

Química - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 10: Principio de Le Chatelier	2
1.1. Efecto de la Concentración	2
1.2. Efecto de la Presión y el Volumen (Solo afecta a gases)	2
1.3. Efecto de la Temperatura (¡El único que cambia el valor de K_c !)	2
1.4. Efecto de los Catalizadores	2

1. Tema 10: Principio de Le Chatelier

Henri Le Chatelier enunció una regla de oro para los equilibrios químicos: *"Si un sistema en equilibrio es perturbado, el sistema evolucionará para contrarrestar dicha perturbación y alcanzar un nuevo estado de equilibrio"*.

1.1. Efecto de la Concentración

- Si **añadimos** un reactivo o producto, el sistema se desplaza hacia el **lado contrario** para consumirlo.
- Si **retiramos** un reactivo o producto, el sistema se desplaza hacia el **mismo lado** para reponerlo.

1.2. Efecto de la Presión y el Volumen (Solo afecta a gases)

Recordemos que presión y volumen son inversamente proporcionales (Ley de Boyle).

- Si **aumentamos la Presión** (o disminuimos el Volumen), el sistema sufre agobio. Se desplazará hacia el lado de la reacción donde haya **menor número de moles de gas** para reducir la presión.
- Si **disminuimos la Presión** (o aumentamos el Volumen), el sistema tiene espacio de sobra. Se desplazará hacia donde haya **mayor número de moles de gas**.
- Si $\Delta n = 0$ (mismos moles de gas a ambos lados), el cambio de presión o volumen no afecta al equilibrio.

1.3. Efecto de la Temperatura (¡El único que cambia el valor de K_c !)

Depende de si la reacción es exotérmica ($\Delta H < 0$) o endotérmica ($\Delta H > 0$).

- Si **calentamos** (aumentamos T), el sistema intentará enfriarse, favoreciendo el sentido **Endotérmico** (el que absorbe calor).
- Si **enfriamos** (disminuimos T), el sistema intentará calentarse, favoreciendo el sentido **Exotérmico** (el que libera calor).

¡Ojo a las preguntas teóricas! Si el equilibrio se desplaza hacia la derecha por un cambio de temperatura, el valor matemático de K_c AUMENTA. Si se desplaza a la izquierda, DISMINUYE.

1.4. Efecto de los Catalizadores

Los catalizadores aceleran por igual la reacción directa y la inversa. Por tanto, **no desplazan el equilibrio** ni cambian el valor de K_c . Simplemente hacen que el equilibrio se alcance mucho más rápido.